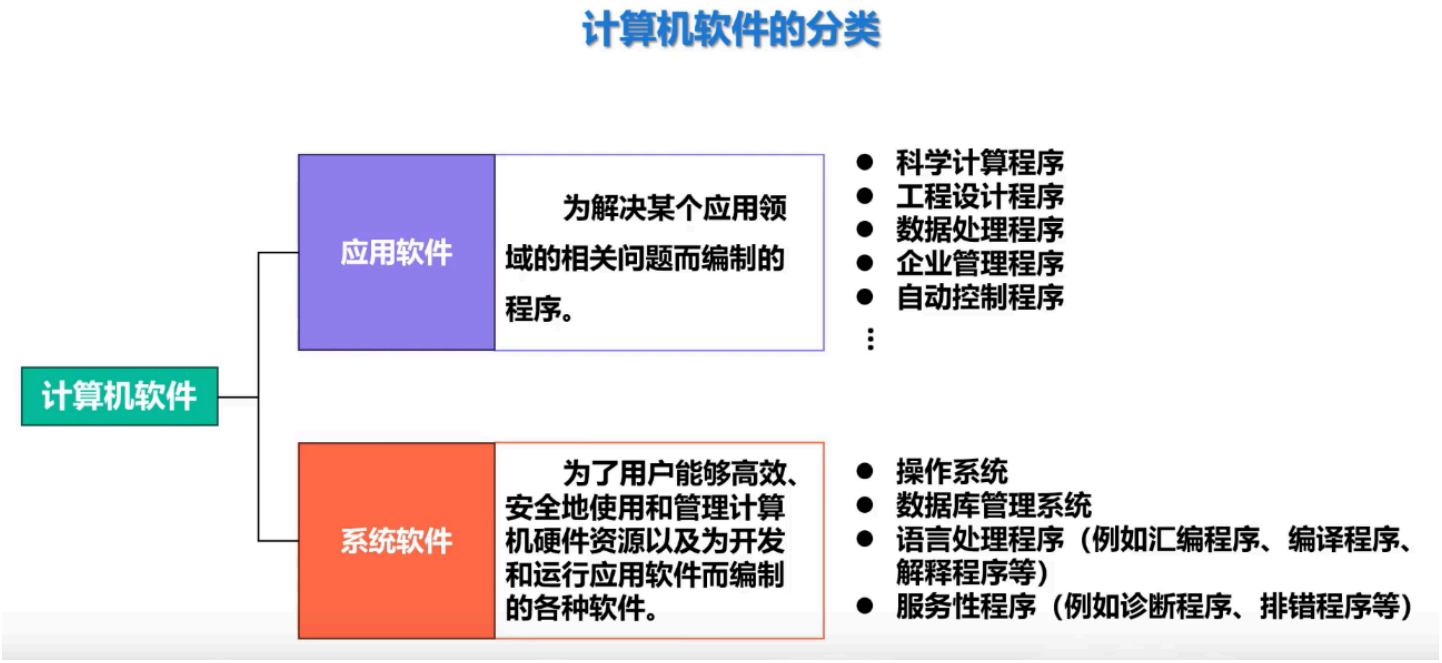
1.4 计算机软件

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.4） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（系统/应用软件、机器/汇编/高级语言、编译/解释、GCC 流程）

一句话核心：软件分系统软件与应用软件；语言从机器语言到高级语言，翻译程序负责把高级语言变成机器指令

一、软件分类



类别	作用	例子
系统软件	管理硬件、支持程序运行	操作系统、编译程序、汇编程序、数据库管理系统、驱动程序
应用软件	解决用户具体问题	浏览器、办公软件、游戏、科学计算程序

提炼

- 系统软件是硬件与用户之间的桥梁
- 应用软件依赖系统软件提供的运行环境
- 固件（BIOS/UEFI）通常归入软件范畴，存放在 ROM 中

易错

- 操作系统是系统软件，不是应用软件
- 编译程序、汇编程序是系统软件
- 固件不是硬件；它是程序，只是存放在 ROM 中

二、编程语言（方式）的发展

2.1 语言发展



层次

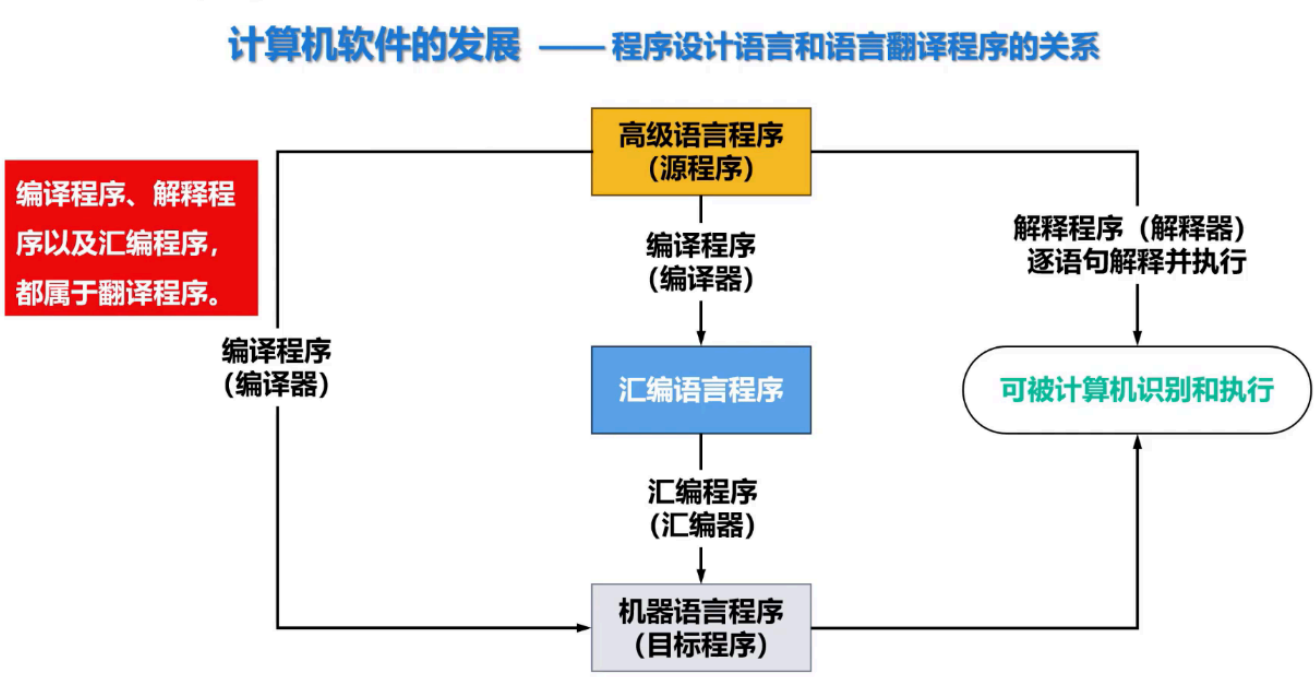
- 机器语言：二进制指令，机器可直接识别
- 汇编语言：助记符，需汇编程序翻译
- 高级语言：接近自然语言，需编译/解释

翻译程序

- 汇编程序：汇编语言 → 机器语言
- 编译程序：高级语言 → 目标程序/机器语言
- 解释程序：逐句解释执行高级语言，不生成完整目标程序

2.2 编程语言与翻译语言

2.2.1 关系



注 能被计算机直接识别和执行的语言是机器语言（机器指令）

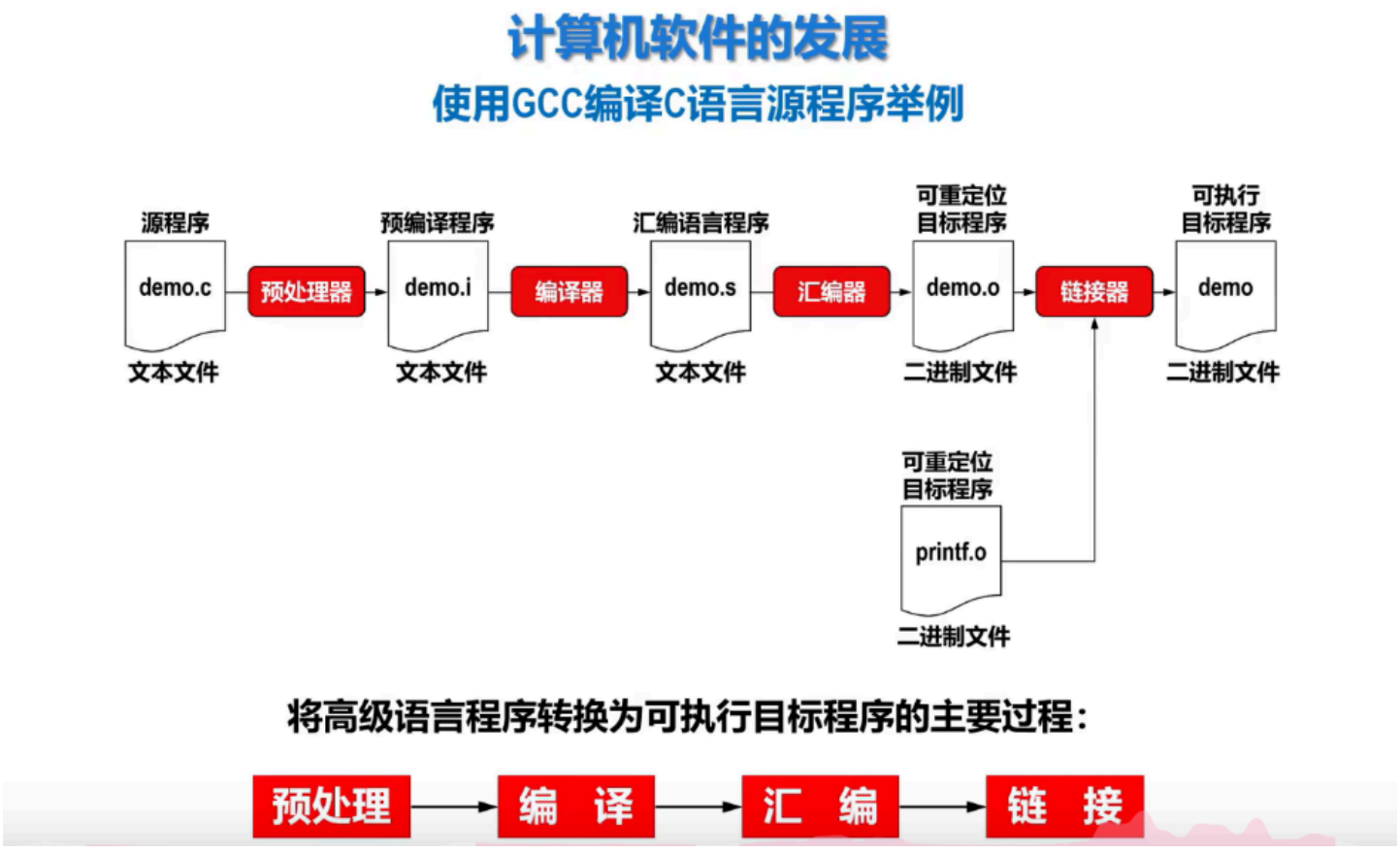
更准确地说

- 机器指令可被硬件直接**识别**：正确（通过译码器）
- 机器指令并不是“直接变成微指令才能执行”：硬布线控制器由逻辑电路直接产生控制信号，微程序控制器才把机器指令解释为微指令序列
- 无论哪种控制器，最终都是产生**微命令/控制信号**去控制数据通路

易错

- 不要把“微程序”当成所有 CPU 的必经层；硬布线控制器没有微程序
- 机器语言是唯一能被硬件直接识别的语言；汇编/高级语言都要翻译
- 编译程序生成目标程序；解释程序不生成完整目标程序

2.2.2 使用GCC编译C程序示例



GCC 流程

1. 预处理：展开宏、包含头文件
2. 编译：C 语言 → 汇编语言
3. 汇编：汇编语言 → 目标文件（机器指令）
4. 链接：目标文件 + 库 → 可执行文件

易错

- 编译 ≠ 链接；编译生成目标文件，链接生成可执行文件
- 汇编程序不是“把机器语言转成汇编语言”的反汇编器
- 高级语言程序不能直接被 CPU 执行

知识关联：计算机系统组成（1.1 计算机系统的组成）；系统层次（1.5 计算机系统的层次）；指令系统（5.1 指令的一般格式与指令字长）；控制器（6.13 控制器——微程序控制器（概述））